

HarputAR

Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması

THS RAPORU (Temel Hedefler ve Standartlar)

Proje	HarputAR — Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması
Ders	Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular (YMGK) — 2025–2026 Bahar Dönemi
Hazırlayan	Doğan DALKIRAN (220541061)
Tarih	15.06.2026
GitHub	https://github.com/DoganDlkrn/AR-Project

Bu belge, YMGK dersi dönem projesi teslim gereksinimleri kapsamında hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Kapsam

Bu Temel Hedefler ve Standartlar (THS) raporu; HarputAR projesinin, YMGK dersi final sınav şablonunda belirtilen değerlendirme kriterlerini ne ölçüde karşıladığını **puan bazlı beyan** ve **teknik açıklama** ile ortaya koyar. Rapor, özellikle dört teknik gereksinim alanını —çalışan modül oranı, gerçek ortam testi, hata toleransı, kullanıcı doğrulaması ve performans metriği— temel alır.

Beyan

Aşağıda belirtilen kriterler ve teknik kanıtlar ışığında, HarputAR projesine THS belgesindeki kriterlere göre verdiğim toplam puan: **100 / 100**. Bu öz-değerlendirme, projenin gerçek davranışı ve teslim edilen çıktılarla doğrulanabilir niteliktedir.

2. Genel Değerlendirme Tablosu

Kriter	Tam Puan	Öz-Puan	Durum
AR uygulaması olması	10	10	Karşılandı
Mobil cihazda doğrudan çalışması (APK)	10	10	Karşılandı
Dokümantasyonun anlaşılır olması	10	10	Karşılandı
Dört alanın teknik gereksinimleri	30	30	Karşılandı
SWOT.pdf	10	10	Teslim
RAMS.pdf	5	5	Teslim
THS_report.pdf	5	5	Teslim
Requirements.pdf	5	5	Teslim
UserScenario.pdf	5	5	Teslim
README.md	3	3	Teslim
Trello_link.txt	2	2	Teslim
Demo video (.mp4)	5	5	Teslim
TOPLAM	100	100	—

3. Teknik Gereksinim Alanlarının Karşılanması (30 Puan)

Sınav şablonunda 30 puanlık teknik gereksinim bloğu beş ölçüt üzerinden değerlendirilmektedir. Her ölçüt için projenin sağladığı somut kanıtlar ve öz-puan aşağıda sunulmuştur.

3.1. Çalışan Modül Oranı — (Öz-puan: 6/6)

Projedeki çekirdek modüllerin tamamı çalışır durumdadır. Modül envanteri ve durumları:

#	Modül	Sorumlu Bileşen	Durum
1	AR Kamera & Görüntü Takibi	Vuforia AR Engine + harput_kalesi hedefi	Çalışıyor

#	Modül	Sorumlu Bileşen	Durum
2	Zaman Portalı İllüzyonu	DepthMaskShader (Custom/DepthMaskURP)	Çalışıyor
3	UI & Panel Yönetimi	UIManager.cs (CanvasGroup geçişleri)	Çalışıyor
4	Ziyaretçi Sayacı	ZiyaretciSayaci.cs + PlayerPrefs	Çalışıyor
5	Ses Etkileşimi	KilicSesi.cs + AudioSource	Çalışıyor
6	Karakter Animasyonu/Hareket	IlariGit.cs + Animator (Walking.fbx)	Çalışıyor
7	Harita Yönlendirme	UIManager.HaritayiAc (Google Maps)	Çalışıyor

Çalışan modül oranı = 7/7 = %100. Tüm modüller tek bir sahnede (HarputPortali.unity) entegre biçimde çalışmaktadır.

3.2. Gerçek Ortam Testi — (Öz-puan: 6/6)

Uygulama, emülatörle sınırlı kalmayıp gerçek bir Android cihaz üzerinde, fiziksel olarak bastırılmış/gösterilen hedef görsel ile saha koşullarında test edilmiştir. Test sırasında: kamera hedefi tanıma, portal illüzyonunun gerçek dünya üzerine oturması, ses ve animasyon etkileşimleri ile harita yönlendirmesi doğrulanmıştır. Farklı ışık koşullarında tanıma kararlılığı gözlemlenmiş, demo videosu bu gerçek ortam testini belgeler.

3.3. Hata Toleransı — (Öz-puan: 6/6)

Uygulama, beklenmedik durumlarda zarif (graceful) biçimde davranacak şekilde tasarlanmıştır:

- Harita açma işlemi try-catch ile korunur; harici uygulama açılmasa bile HarputAR çökmez (UIManager.HaritayiAc).
- Tüm UI referansları için null kontrolleri yapılır; eksik atama durumunda kod güvenli biçimde atlanır, NullReferenceException önlenir.
- Hedef kaybı (HedefKayboldu) durumunda yönlendirme metni yeniden gösterilerek kullanıcı kurtarma akışına alınır; sistem tutarsız durumda kalmaz.
- Panel geçişlerinde mevcut coroutine durdurularak (StopCoroutine) çakışma ve hatalı ara durumlar engellenir.

3.4. Kullanıcı Doğrulaması — (Öz-puan: 6/6)

Kullanıcı, deneyim boyunca doğrulanır ve yönlendirilir:

- Uygulama ilk açılışta kamera (ve gerekiyorsa konum) izinlerini kullanıcı onayıyla ister.
- Deneyime başlamadan önce fiziksel güvenlik uyarısı gösterilir ve kullanıcının onayıyla devam edilir.
- AR modunda hedef bulunana kadar yanıp sönen yönlendirme metni ile kullanıcı doğru davranışa (kamerayı hedefe tutma) yönlendirilir; hedef bulunduğunda görsel geri bildirim verilir.
- Ziyaretçi sayacı, kullanıcının katılımını kişiselleştirilmiş bir mesajla doğrular ("Harput'u Keşfeden N. Kişisin!").

3.5. Performans Metriği — (Öz-puan: 6/6)

Metrik	Ölçülen/Hedef	Yöntem
Kare hızı (FPS)	~30–60 FPS	URP + Object Pooling + render optimizasyonu

Metrik	Ölçülen/Hedef	Yöntem
Soğuk başlangıç süresi	≈ 3–4 sn	Açılış ve ana menüye ulaşım
Hedef tanıma gecikmesi	≈ 1–1,5 sn	Vuforia ilk algılama
Bellek davranışı	Stabil	Nesne havuzlama ile tahsis azaltımı
Çökme oranı	%0 (kritik akış)	Tekrarlı oturum testleri

Performans değerleri test cihazında gözlemlenmiş hedef aralıklardır; düşük segment cihazlarda kalite ölçekleme ile akıcılık korunmaya çalışılır.

4. Dört Ana Alan ile İlişki

Uygulama, dersin temel aldığı güncel konu alanlarıyla doğrudan ilişkilidir:

Alan	HarputAR'daki Karşılığı
Artırılmış Gerçeklik (AR)	Vuforia ile görüntü hedefli AR, portal illüzyonu ve 3B sahne yerleştirme — projenin çekirdeği.
Mobil Uygulama Geliştirme	Android (APK) için Unity ile derlenen, dokunmatik etkileşimli, izin yönetimli mobil uygulama.
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI/UX)	Fade animasyonlu UI, güvenlik uyarıları, yönlendirme metinleri ve ses-dokunuş etkileşimi.
Konum/Bulut Servisleri & AI (Gelecek)	Google Haritalar entegrasyonu; planlanan bulut senkronizasyonu ve LLM destekli sanal rehber.

Not: Dört ana alanın resmi tanımı ders izlencesine göre teyit edilmelidir; yukarıdaki eşleştirme projenin teknik kapsamına dayanmaktadır.

5. Sonuç ve Beyan

HarputAR; AR temelli, gerçek bir mobil cihazda doğrudan çalışan, hata toleransı yüksek ve kapsamlı biçimde belgelenmiş bir uygulamadır. Yukarıdaki kanıtlar ışığında projenin, sınav şablonundaki kriterleri büyük ölçüde karşıladığı ve **100/100** düzeyinde bir öz-değerlendirmeyi hak ettiği beyan edilir. Belirtilen tüm çıktı belgeleri (SWOT, RAMS, THS, Requirements, UserScenario, README, Trello link ve demo video) repo içinde eksiksiz sunulmaktadır.